

LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA
IMPLEMENTASI STRUKTUR DATA ARRAYLIST

Disusun Oleh:

Rahmat Ananda Nazar

2511532008

Dosen Pengampu: Dr. Wahyudi, S.T M.T

Asisten Praktikum: Muhammad Galid Avero



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum Struktur Data yang berjudul; “Implementasi Struktur Data ArrayList” ini dengan baik. Pada laporan praktikum pekan satu ini akan membahas mengenai penerapan konsep ADT (Abstract Data Type) lanjutan yang di spesifikasikan pada Struktur data ArrayList.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan baik dari penulisan dan pembahasan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Wahyudi, S.T M.T. dan asisten praktikum Muhammad Galid Averro yang telah memberikan arahan selama proses praktikum dan proses penyusunan laporan praktikum. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memahami konsep ADT Struktur data ArrayList.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktikum	1
1.3 Manfaat praktikum	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 ArrayList1	2
2.1.1 Kode Program dan Output	2
2.1.2 Penjelasan Program	2
2.2 Daftar Kata	3
2.2.1 Kode Program dan Output	3
2.2.2 Penjelasan Program	5
2.3 Mahasiswa dan Mahasiswa Driver.....	6
2.3.1 Kode Program dan Output	6
2.3.2 Penjelasan Program	8
BAB III PENUTUP	10
3.1 Kesimpulan	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abstract Data Type (ADT) merupakan konsep pengorganisasian data yang memisahkan logika struktur dari detail implementasinya. Salah satu implementasi pentingnya adalah ArrayList, yaitu struktur data linear yang bersifat dinamis. Berbeda dengan array statis, ArrayList memungkinkan manipulasi data secara fleksibel karena kapasitasnya dapat menyesuaikan jumlah elemen secara otomatis. Praktikum ini bertujuan untuk memahami mekanisme kerja dan efisiensi ArrayList dalam pengelolaan data guna menghasilkan program yang lebih adaptif.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami Konsep: Mempelajari prinsip Abstract Data Type (ADT) dan mekanisme kerja ArrayList sebagai struktur data linear yang dinamis.
- Implementasi Operasi: Mampu menerapkan fungsi-fungsi dasar pada ArrayList untuk melakukan manipulasi data secara efektif.
- Analisis Keunggulan: Menganalisis efisiensi penggunaan ArrayList dibandingkan dengan array statis dalam menangani data yang jumlahnya berubah-ubah.

1.3 Manfaat praktikum

Praktikum ini memberikan manfaat pemahaman teoretis melalui penerapan langsung konsep-konsep pemrograman berbasis objek dalam bahasa Java. Melalui kegiatan ini, praktikan dapat mengasah keterampilan teknis dalam membangun struktur data yang rapi menggunakan kelas ADT, mengelola alur program yang dinamis dengan ArrayList, serta memahami pentingnya enkapsulasi melalui penggunaan setter dan getter. Selain itu, praktikum ini melatih kemampuan pemecahan masalah (problem solving) dan logika berpikir sistematis saat mengintegrasikan berbagai fungsi ke dalam satu aplikasi yang fungsional dan terstruktur.

BAB II

PEMBAHASAN

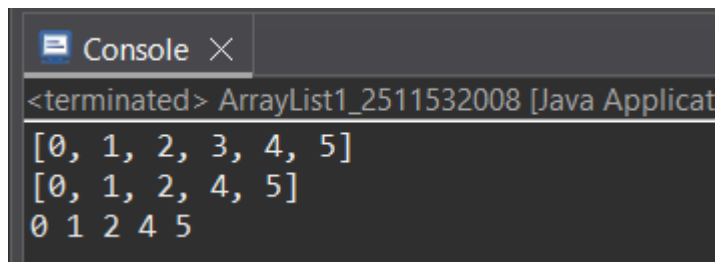
2.1 ArrayList1

2.1.1 Kode Program dan Output



```
1 package pekan2_2511532008;  
2 import java.util.*;  
3 public class ArrayList1_2511532008 {  
4  
5     public static void main(String[] args) {  
6         int n =5;  
7         ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);  
8  
9         for (int i =0 ; i <= n; i++)  
10             arrli.add(i);  
11         System.out.println(arrli);  
12         arrli.remove(3);  
13         System.out.println(arrli);  
14         for (int i =0 ; i < arrli.size(); i++)  
15             System.out.print(arrli.get(i) + " ");  
16     }  
17 }  
18
```

Gambar 2.1



```
<terminated> ArrayList1_2511532008 [Java Applicat  
[0, 1, 2, 3, 4, 5]  
[0, 1, 2, 4, 5]  
0 1 2 4 5
```

Gambar 2.2

2.1.2 Penjelasan Program

Program ini memperlihatkan bagaimana cara sederhana dalam menggunakan arraylist pada java. Arraylist dengan nama variabel arrli yang berkapasitas 5. Kemudian dibuat perulangan sederhana untuk memasukan nilai pada arraylist menggunakan sintaks nama_arraylist.add(nilai). Sintaks untuk menghapus value dari arraylist yaitu .remove(3) yang berarti menghapus nilai dari index ke-3 pada array list yaitu angka 3

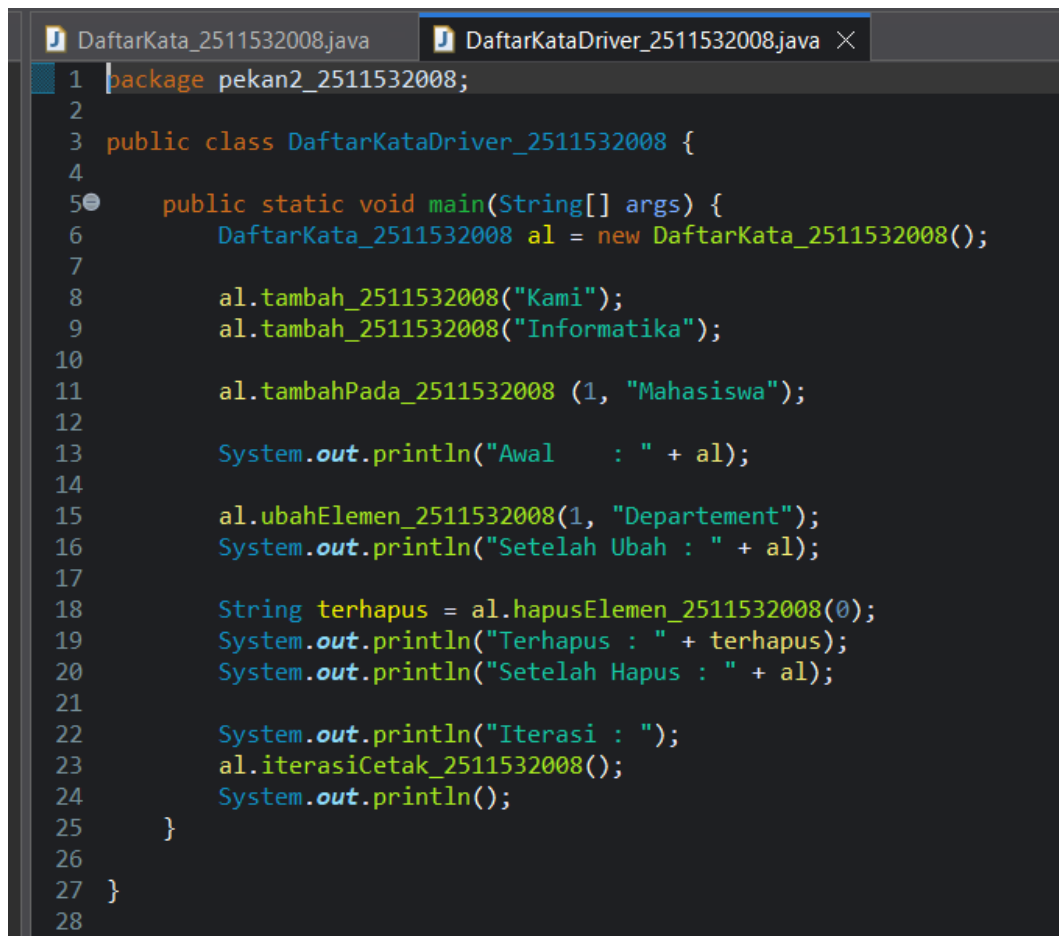
2.2 Daftar Kata

2.2.1 Kode Program dan Output



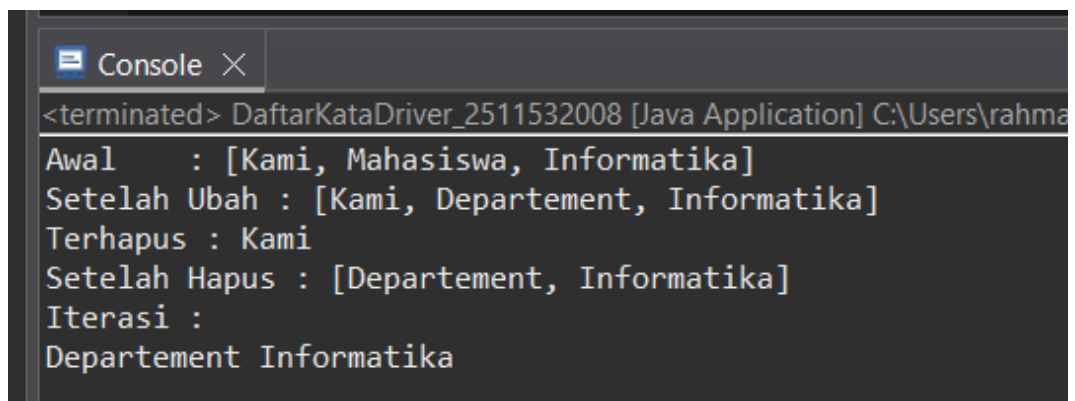
```
1 package pekan2_2511532008;
2 import java.util.*;
3 public class DaftarKata_2511532008 {
4     private final ArrayList<String> data;
5
6     public DaftarKata_2511532008() {
7         this.data = new ArrayList<> ();
8     }
9
10    public void tambah_2511532008(String elemen) {
11        data.add(elemen);
12    }
13    public void tambahPada_2511532008 (int index, String elemen) {
14        data.add(index, elemen);
15    }
16
17    public void ubahElemen_2511532008 (int index, String nilaiBaru) {
18        data.set(index, nilaiBaru);
19    }
20    public String hapusElemen_2511532008 (int index) {
21        return data.remove(index);
22    }
23
24    public void iterasiCetak_2511532008() {
25        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
26            System.out.print(data.get(i) + " ");
27        }
28    }
29    public String get(int index) {
30        return data.get(index);
31    }
32    public String toString() {
33        return data.toString();
34    }
35 }
36
```

Gambar 2.3



```
1 package pekan2_2511532008;
2
3 public class DaftarKataDriver_2511532008 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         DaftarKata_2511532008 al = new DaftarKata_2511532008();
7
8         al.tambah_2511532008("Kami");
9         al.tambah_2511532008("Informatika");
10
11        al.tambahPada_2511532008 (1, "Mahasiswa");
12
13        System.out.println("Awal      : " + al);
14
15        al.ubahElemen_2511532008(1, "Departement");
16        System.out.println("Setelah Ubah : " + al);
17
18        String terhapus = al.hapusElemen_2511532008(0);
19        System.out.println("Terhapus : " + terhapus);
20        System.out.println("Setelah Hapus : " + al);
21
22        System.out.println("Iterasi : ");
23        al.iterasiCetak_2511532008();
24        System.out.println();
25    }
26
27 }
28
```

Gambar 2.4



```
<terminated> DaftarKataDriver_2511532008 [Java Application] C:\Users\rahma
Awal      : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah : [Kami, Departement, Informatika]
Terhapus : Kami
Setelah Hapus : [Departement, Informatika]
Iterasi :
Departement Informatika
```

Gambar 2.5

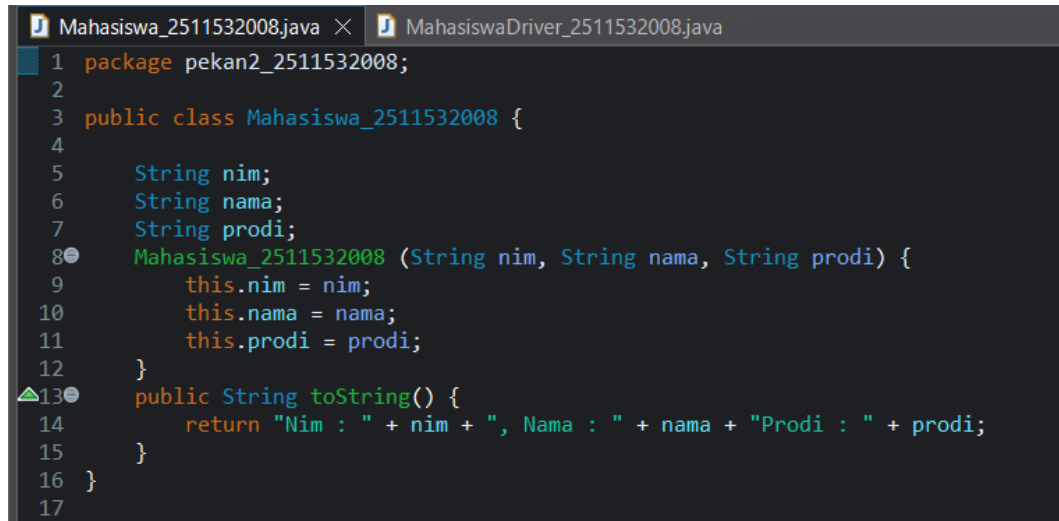
2.2.2 Penjelasan Program

Pada gambar 2.3 Daftar Kata adalah class Konstruktor untuk menginisialisai atribut yang diperlukan di dalam program dan juga untuk membuat setter dan getter dari masing masing atribut

Pada gambar 2.4 adalah kelas Driver dimana terdapat main untuk menjalankan program di class ini Class Daftar Kata di definikan sebagai object dengan nama al untuk kemudia dilakukan modifikasi dengan menggunakan setter yang sudah ada pada kelas konstruktor.

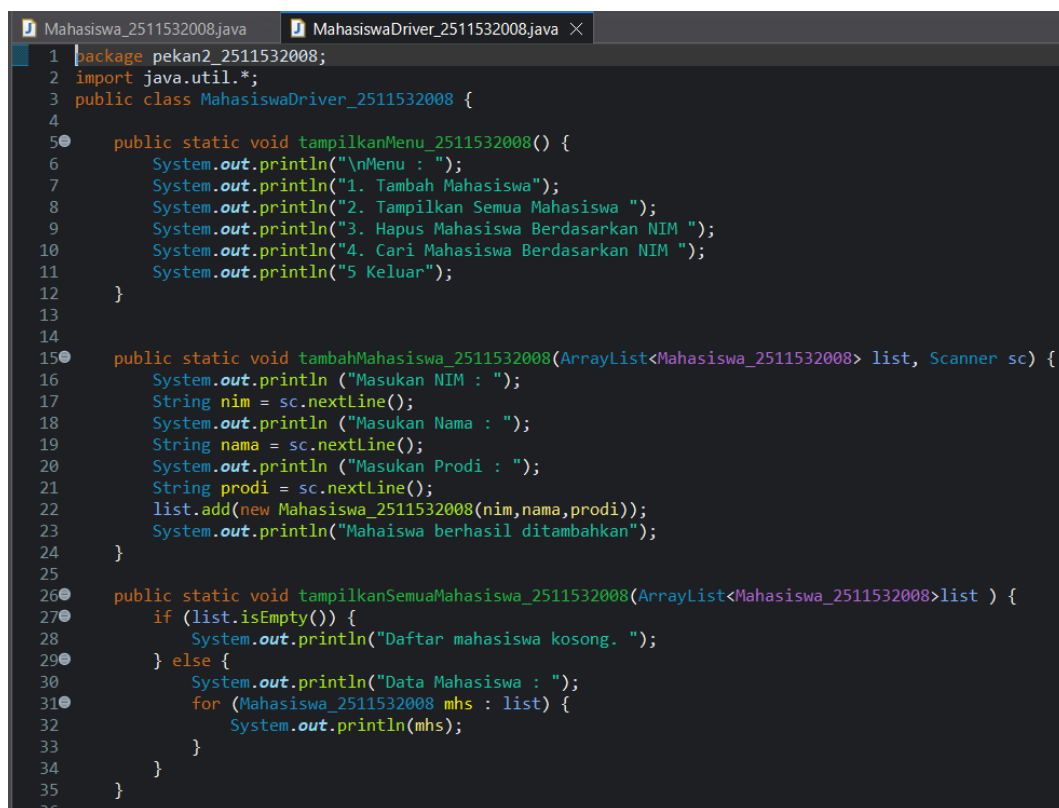
2.3 Mahasiswa dan Mahasiswa Driver

2.3.1 Kode Program dan Output



```
1 package pekan2_2511532008;
2
3 public class Mahasiswa_2511532008 {
4
5     String nim;
6     String nama;
7     String prodi;
8     Mahasiswa_2511532008 (String nim, String nama, String prodi) {
9         this.nim = nim;
10        this.nama = nama;
11        this.prodi = prodi;
12    }
13    public String toString() {
14        return "Nim : " + nim + ", Nama : " + nama + "Prodi : " + prodi;
15    }
16 }
17
```

Gambar 2.6



```
1 package pekan2_2511532008;
2 import java.util.*;
3 public class MahasiswaDriver_2511532008 {
4
5     public static void tampilkanMenu_2511532008() {
6         System.out.println("\nMenu : ");
7         System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
8         System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa ");
9         System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM ");
10        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM ");
11        System.out.println("5 Keluar");
12    }
13
14
15    public static void tambahMahasiswa_2511532008(ArrayList<Mahasiswa_2511532008> list, Scanner sc) {
16        System.out.println ("Masukan NIM : ");
17        String nim = sc.nextLine();
18        System.out.println ("Masukan Nama : ");
19        String nama = sc.nextLine();
20        System.out.println ("Masukan Prodi : ");
21        String prodi = sc.nextLine();
22        list.add(new Mahasiswa_2511532008(nim,nama,prodi));
23        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan");
24    }
25
26    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511532008(ArrayList<Mahasiswa_2511532008>list ) {
27        if (list.isEmpty()) {
28            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong. ");
29        } else {
30            System.out.println("Data Mahasiswa : ");
31            for (Mahasiswa_2511532008 mhs : list) {
32                System.out.println(mhs);
33            }
34        }
35    }
36}
```

Gambar 2.7

```

36
37 public static void hapusMahasiswa_2511532008 (ArrayList<Mahasiswa_2511532008> list, Scanner sc) {
38     System.out.println("Masukan NIM yang akan dihapus : ");
39     String nimHapus = sc.nextLine();
40     boolean remove = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
41
42     if (remove) {
43         System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + "berhasil di hapus. ");
44     } else {
45         System.out.println("NIM Tidak Ditemukan ");
46     }
47 }
48
49
50 public static void cariMahasiswa_2511532008 (ArrayList<Mahasiswa_2511532008> list, Scanner sc) {
51     System.out.println("Masukan NIM yang Dicari :");
52     String nimCari = sc.nextLine() ;
53     boolean ditemukan = false;
54
55     for (Mahasiswa_2511532008 mhs : list) {
56         if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
57             System.out.println("Hasil Pencarian : " + mhs);
58             ditemukan = true;
59             break;
60         }
61     }
62     if (!ditemukan) {
63         System.out.println("Nim Tidak Ada ");
64     }
65 }

```

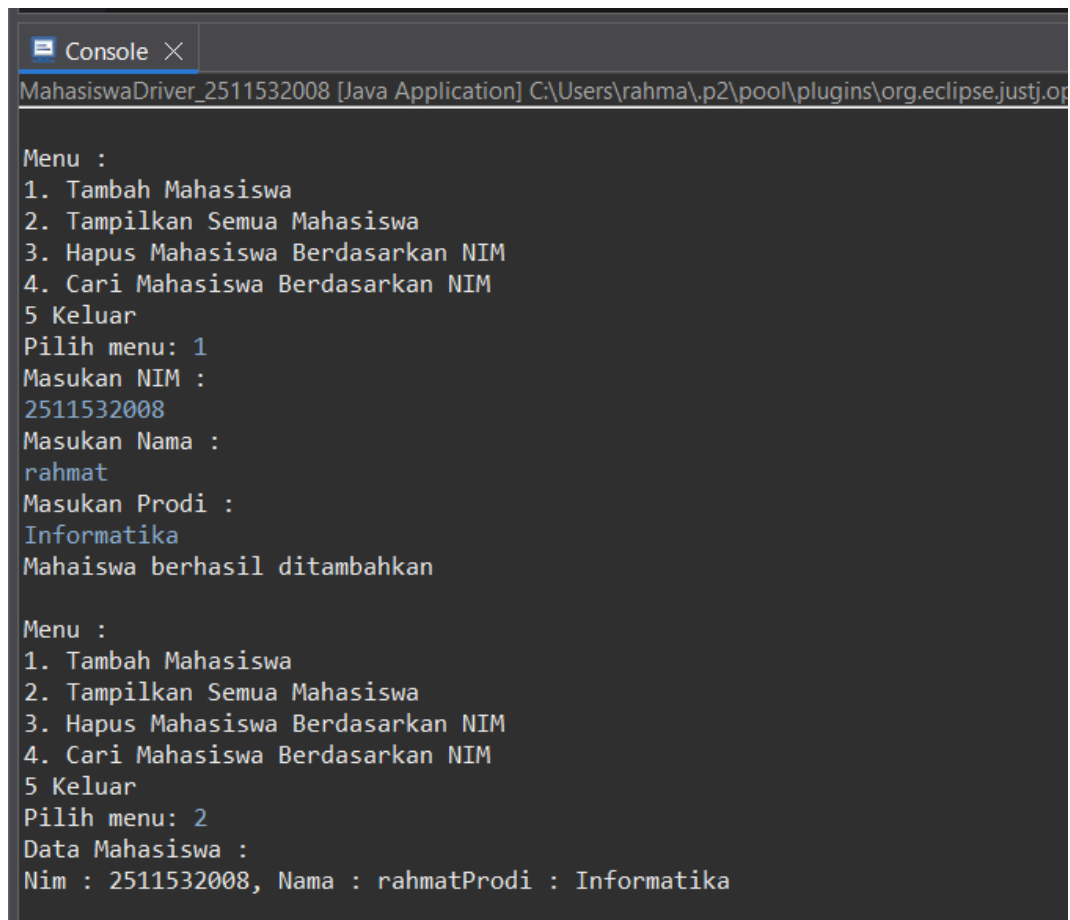
Gambar 2.8

```

66 public static void main(String[] args) {
67     ArrayList<Mahasiswa_2511532008> mahasiswaList = new ArrayList<>();
68     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
69     int choice;
70
71     do {
72         tampilkanMenu_2511532008();
73         System.out.print("Pilih menu: ");
74         choice = scanner.nextInt();
75         scanner.nextLine(); // Consume newLine
76
77         switch (choice) {
78             case 1:
79                 tambahMahasiswa_2511532008(mahasiswaList, scanner);
80                 break;
81             case 2:
82                 tampilkanSemuaMahasiswa_2511532008(mahasiswaList);
83                 break;
84             case 3:
85                 hapusMahasiswa_2511532008(mahasiswaList, scanner);
86                 break;
87             case 4:
88                 cariMahasiswa_2511532008(mahasiswaList, scanner);
89                 break;
90             case 5:
91                 System.out.println("Keluar dari program.");
92                 break;
93             default:
94                 System.out.println("Pilihan tidak valid.");
95         }
96     } while (choice != 5);
97     scanner.close();
98 }
99
100
101 }

```

Gambar 2.9



```
Console X
MahasiswaDriver_2511532008 [Java Application] C:\Users\rahma\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.o

Menu :
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5 Keluar
Pilih menu: 1
Masukan NIM :
2511532008
Masukan Nama :
rahmat
Masukan Prodi :
Informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan

Menu :
1. Tambah Mahasiswa
2. Tampilkan Semua Mahasiswa
3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5 Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa :
Nim : 2511532008, Nama : rahmatProdi : Informatika
```

Gambar 2.10

2.3.2 Penjelasan Program

Kode tersebut merupakan implementasi dari aplikasi Sistem Manajemen Mahasiswa sederhana yang mendemonstrasikan penggunaan ArrayList sebagai struktur data dinamis untuk mengelola objek. Program ini terbagi menjadi dua bagian utama: kelas entitas Mahasiswa_2511532008 yang berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) data untuk menyimpan atribut NIM, Nama, dan Prodi, serta kelas driver yang mengatur logika antarmuka dan manipulasi data.

Dalam kelas driver, program menyediakan interface berbasis menu yang dikelola menggunakan perulangan do-while dan struktur kontrol switch. Melalui menu ini, pengguna dapat melakukan berbagai operasi pengelolaan data (CRUD), seperti menambahkan mahasiswa baru ke dalam list, menampilkan seluruh daftar mahasiswa, mencari data spesifik berdasarkan NIM, hingga menghapus data secara

efisien menggunakan metode `removeIf`. Penggunaan `ArrayList` di sini memungkinkan aplikasi untuk menyimpan data secara fleksibel di memori tanpa perlu menentukan ukuran tetap di awal, sementara metode `toString()` yang `override` pada kelas mahasiswa memastikan informasi ditampilkan dalam format yang rapi dan mudah dibaca.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

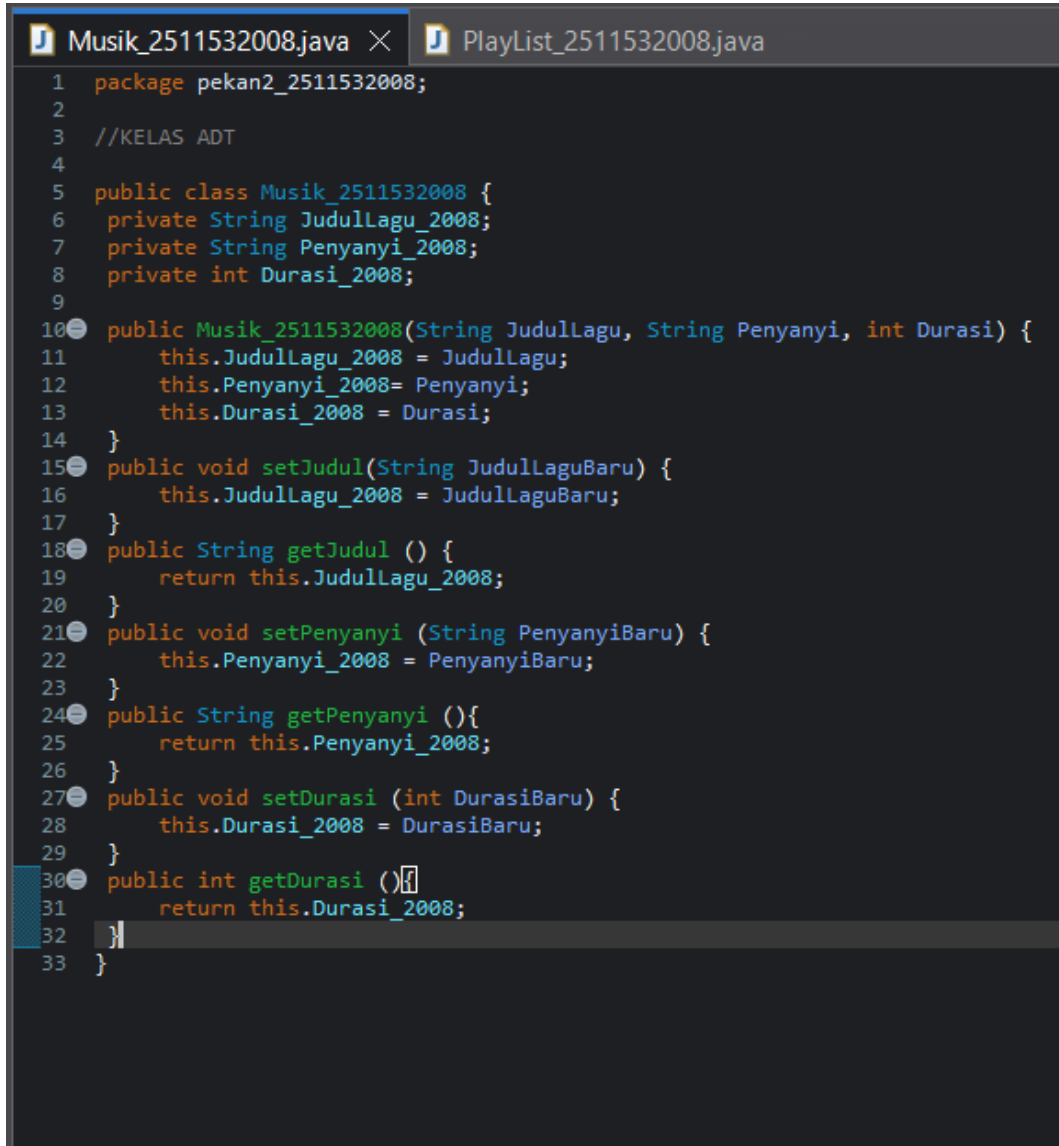
Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan implementasi dari Abstract Data Type (ADT) yang sangat efektif untuk mengelola data secara dinamis. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan alokasi memori yang fleksibel, di mana ukuran *list* dapat bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai dengan jumlah elemen, berbeda dengan array statis yang ukurannya bersifat tetap. Melalui penerapan pada program manajemen mahasiswa, terbukti bahwa penggunaan metode bawaan seperti `add()`, `removeIf()`, dan `get()` sangat memudahkan proses manipulasi data secara efisien. Dengan demikian, penggunaan ArrayList memberikan solusi yang lebih adaptif bagi pengembang dalam menangani volume data yang berubah-ubah pada aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

W3Schools, “Java Tutorial,” 2026. [Daring]. Tersedia pada:
<https://www.w3schools.com/java/default.asp>.

TUGAS PRAKTIKUM

Kelas ADT



```
1 package pekan2_2511532008;
2
3 //KELAS ADT
4
5 public class Musik_2511532008 {
6     private String Judullagu_2008;
7     private String Penyanyi_2008;
8     private int Durasi_2008;
9
10    public Musik_2511532008(String Judullagu, String Penyanyi, int Durasi) {
11        this.Judullagu_2008 = Judullagu;
12        this.Penyanyi_2008 = Penyanyi;
13        this.Durasi_2008 = Durasi;
14    }
15    public void setJudul(String JudullaguBaru) {
16        this.Judullagu_2008 = JudullaguBaru;
17    }
18    public String getJudul () {
19        return this.Judullagu_2008;
20    }
21    public void setPenyanyi (String PenyanyiBaru) {
22        this.Penyanyi_2008 = PenyanyiBaru;
23    }
24    public String getPenyanyi (){
25        return this.Penyanyi_2008;
26    }
27    public void setDurasi (int DurasiBaru) {
28        this.Durasi_2008 = DurasiBaru;
29    }
30    public int getDurasi ()
31        return this.Durasi_2008;
32    }
33 }
```

Pada Class ini kita membuat sebuah konstruktor yang memiliki paramater Judul, Penyanyi dan Durasi. Di kelas ini juga dilakukan inisialisasi semua atribut yang diperlukan dalam program ini. Membuat method setter dan getter pada masing masing atribut

Kelas DRIVER



```
5 import java.util.*;
6 public class Playlist_2511532008 {
7     static boolean runner_2008 = true;
8     static Scanner inputUser_2008 = new Scanner(System.in);
9     static ArrayList<Musik_2511532008> Playlist = new ArrayList<>();
10
11     public static void hapusPlaylist_2008() {
12         if (Playlist.isEmpty()) {
13             System.out.println("List Memang Sudah Kosong");
14         }
15         else {
16             System.out.println("Masukan Nomor Playlist yang ingin di hapus : ");
17             int nomor = inputUser_2008.nextInt();
18             inputUser_2008.nextLine();
19             if (nomor > 0 && nomor <= Playlist.size()) {
20                 Playlist.remove(nomor - 1);
21                 System.out.println("Playlist berhasil di hapus");
22                 System.out.println(" ");
23             }
24         }
25     }
26
27     public static void tambahPlayist_2008 () {
28         System.out.print("Masukan Judul Lagu : ");
29         String Judul_2008 = inputUser_2008.nextLine();
30
31         System.out.print("Masukan Penyanyi : ");
32         String Penyanyi_2008 = inputUser_2008.nextLine();
33
34         System.out.print("Masukan Durasi(Detik): ");
35         int Durasi_2008 = inputUser_2008.nextInt();
36         inputUser_2008.nextLine();
37
38         Musik_2511532008 PlaylistBaru = new Musik_2511532008(Judul_2008, Penyanyi_2008, Durasi_2008);
39         Playlist.add(PlaylistBaru);
40         System.out.println(" ");
41         System.out.println("Lagu Telah Berhasil diMasukan ! ");
42     }
43
44     public static void tampilkanPlaylist_2008(){
45         if (Playlist.isEmpty()) {
46             System.out.println("Playlist anda Kosong ");
47         }
48         else {
49             System.out.println("Daftar lagu di playlist saat ini : ");
50             for (int i = 0; i < Playlist.size(); i++) {
51                 Musik_2511532008 Lagu = Playlist.get(i);
52                 System.out.println((i+1) + ". Judul : " + Lagu.getJudul());
53                 System.out.println(" . Penyanyi : " + Lagu.getPenyanyi());
54                 System.out.println(" . Durasi : " + Lagu.getDurasi());
55                 System.out.println(" ");
56             }
57             System.out.println(" ");
58         }
59     }
60 }
```

Pada Class Driver dengan nama playlist ini dilakukan beberapa inisialisasi variabel yang diperlukan seperti boolean running yang di set true untuk menjalankan method main secara terus menerus. Variabel scanner yg diberi nama InputUser dan Arraylist di inisialisai pada global untuk mencakup semua bagian program.

Terdapat 3 fungsi/method utama dari program Driver ini yaitu tambahPlaylist(), tampilkanPlaylist() dan hapusPlayList(). Dibuat juga sebuah object dengan nama PlaylistBaru untuk menyatukan 3 atribut yg dimiliki dalam 1 list

Method 1 tambahPlayList() akan meminta input dari user mulai dari (judul, penyanyi, durasi) untuk di masukan ke dalam list

Method ke 2 yaitu tampilkanPlayList() method akan melakukan check terlebih dahulu jika playlist kosong dan akan memberikan user output list kosogn

Jika terdapat value pada list, method akan mengeksekusi perulangan sesuai size dari array yang ada untuk menampilkan value apa saja yang ada di dalam array dan diperlukan object untuk mendefinisikam List agar bisa ditampilkan. Method ke 3 dalah hapusPlaylist() user akan diminta input yg disimpan pada variabel nomor, kemudian menggunakan sintaks remove(nomor -1) untuk memastikan angka dan index lagu yg dihapus sesuai.

```
59 public static void main(String[] args) {
60 while (runner_2008) {
61     System.out.println("===+ Playlist Musik NIM : 2511532008 +===");
62     System.out.println("1. Tambah Lagu ");
63     System.out.println("2. Lihat Playlist ");
64     System.out.println("3. Hapus Lagu ");
65     System.out.println("4. Keluar ");
66     System.out.print("Masukan Pilihan (1-4) : ");
67     int InputINT = inputUser_2008.nextInt();
68     inputUser_2008.nextLine();
69
70     switch (InputINT) {
71     case 1:
72         tambahPlayist_2008();
73         break;
74     case 2:
75         tampilkanPlaylist_2008();
76         break;
77     case 3:
78         hapusPlaylist_2008();
79         break;
80     case 4:
81         System.exit(0);
82     default:
83         System.out.println("Angka tidak Valid!");
84         System.exit(0);
85     }
86 }
87 }
88 }
```

Kode program pada gambar adalah tampilan awal dimana user diminta untuk menginput pilihan mana yg akan dilakukan dan akan di proses menggunakan Switch-case, case1 akan mengarahkan pada tambahPlayList(), case2 tampilkanPlayList(), case3 hapusPlayList(), case 4 akan mengeluarkan user dari program dan default akan mengeluarkan user dan memberi pesan "Angka tidak Valid".